

lineare Gleichungssysteme

Note:

Jonas Guler

Klasse: 2Ga

Name: _____

Dauer: 45 Minuten

Datum: 17.12.25

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
Mögliche Punkte:	2	4	4	4	6	5	4	5	34
Erreicht:									

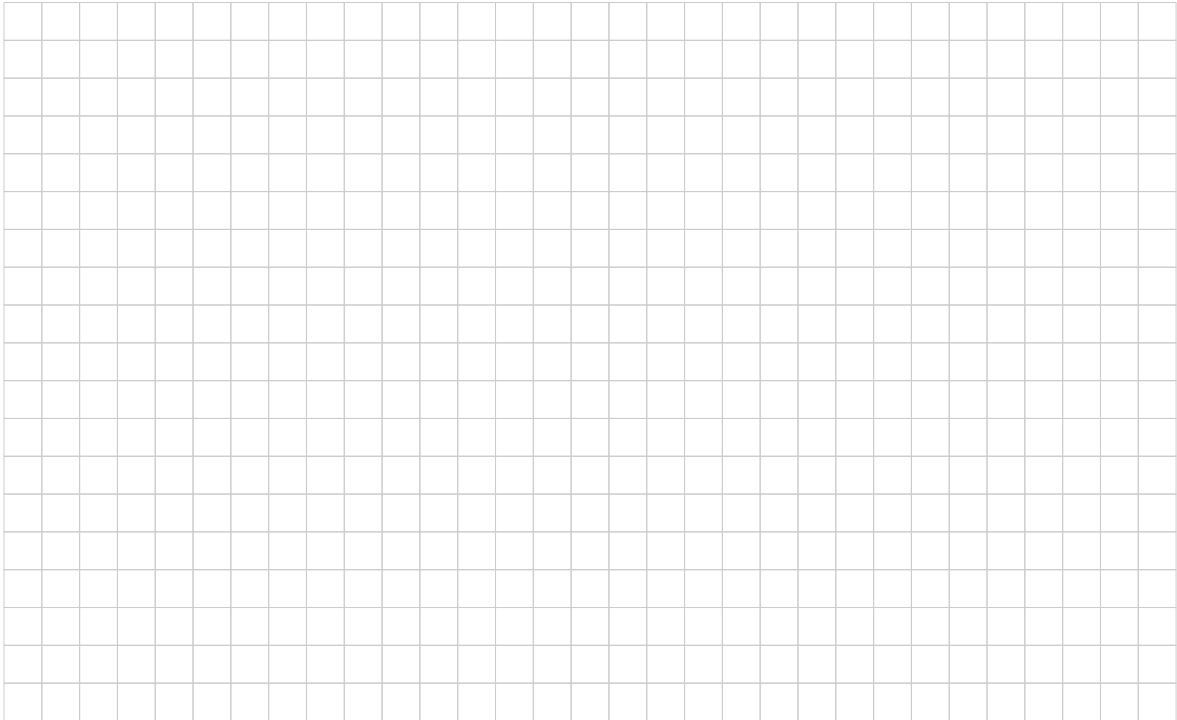
Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel ist der kleine Taschenrechner (Ti-30X o.ä.) erlaubt.

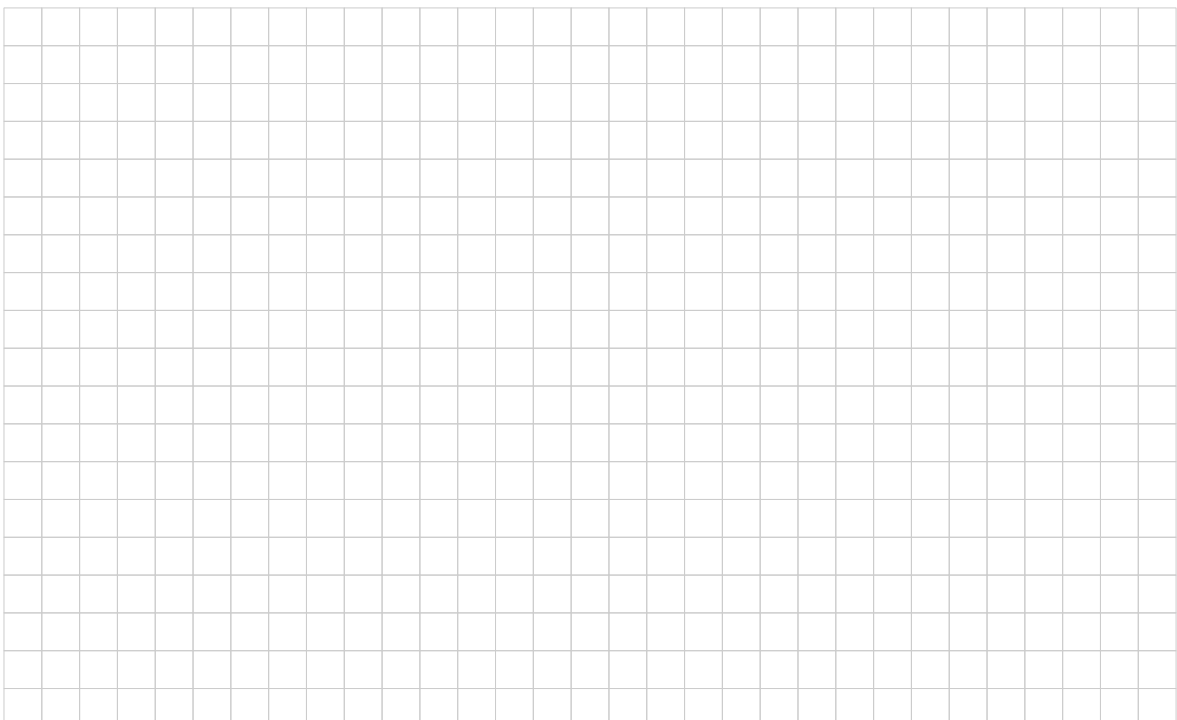
Aufgabe 1**2 Punkte**

Erkläre einem Laien in eigenen Worten, wann ein Gleichungssystem linear ist.

**Aufgabe 2****4 Punkte**

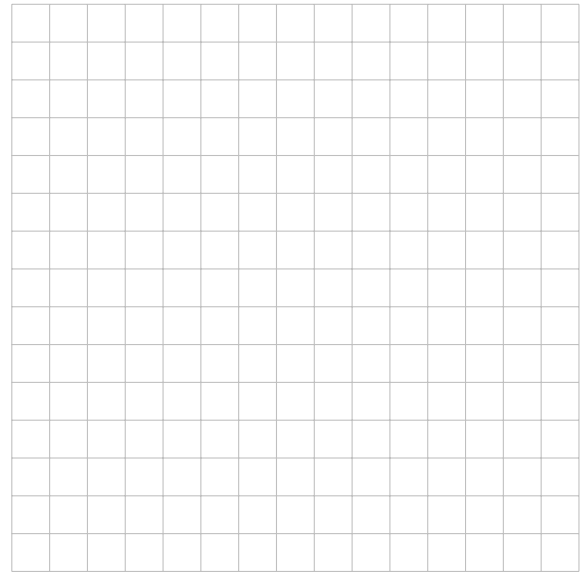
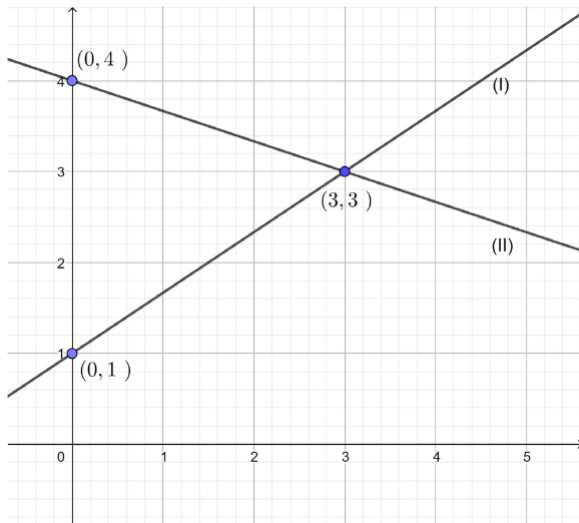
Bestimme im folgenden linearen Gleichungssystem den Parameter b so, dass das System keine Lösungen besitzt.

$$\begin{cases} 4x + 6y = 1 \\ 6x - 9y = b \end{cases}$$



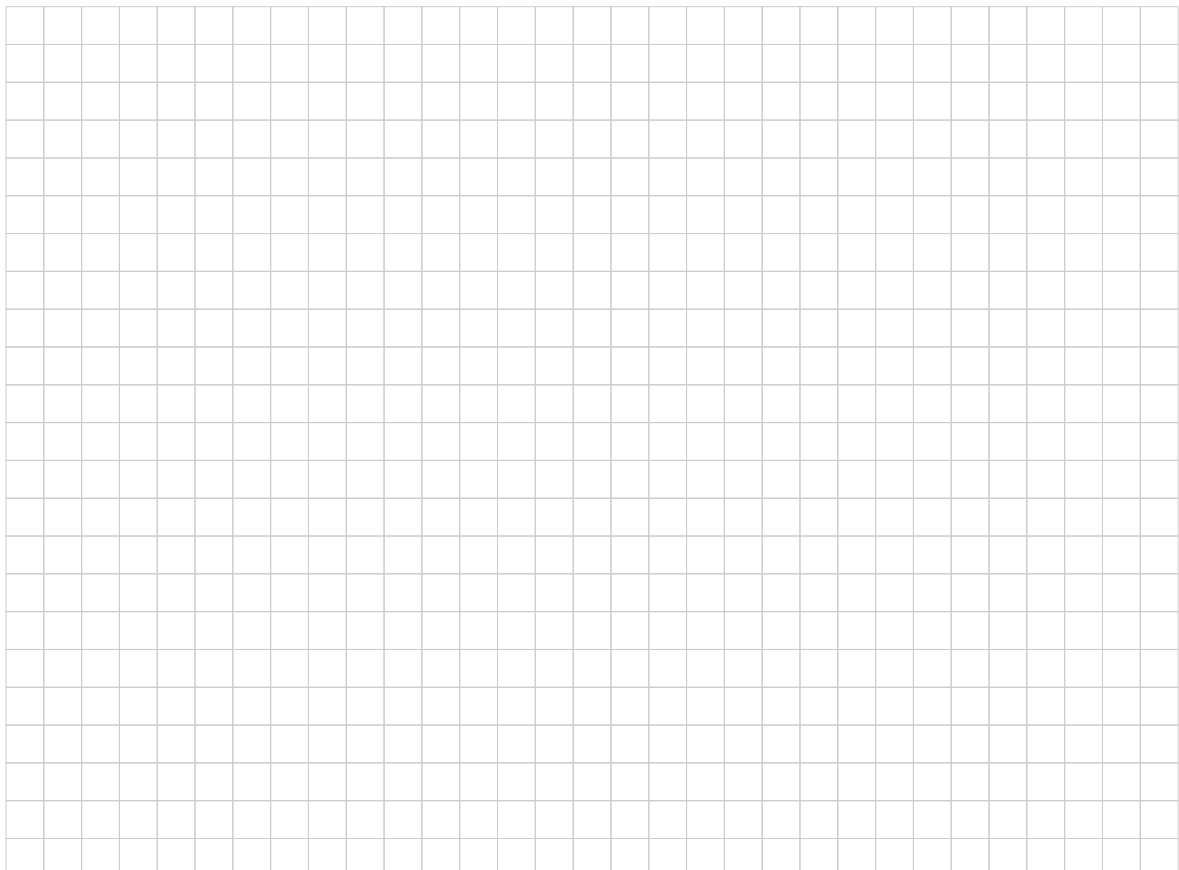
Aufgabe 3**4 Punkte**

Welches Gleichungssystem wird hier graphisch gelöst? Erkläre deine Vorgehensweise auch in Worten.

**Aufgabe 4****4 Punkte**

Löse das folgende lineare Gleichungssystem mit einem Verfahren deiner Wahl.

$$\begin{cases} -2x + 4y = 4 \\ -x + 3y = 4 \end{cases}$$

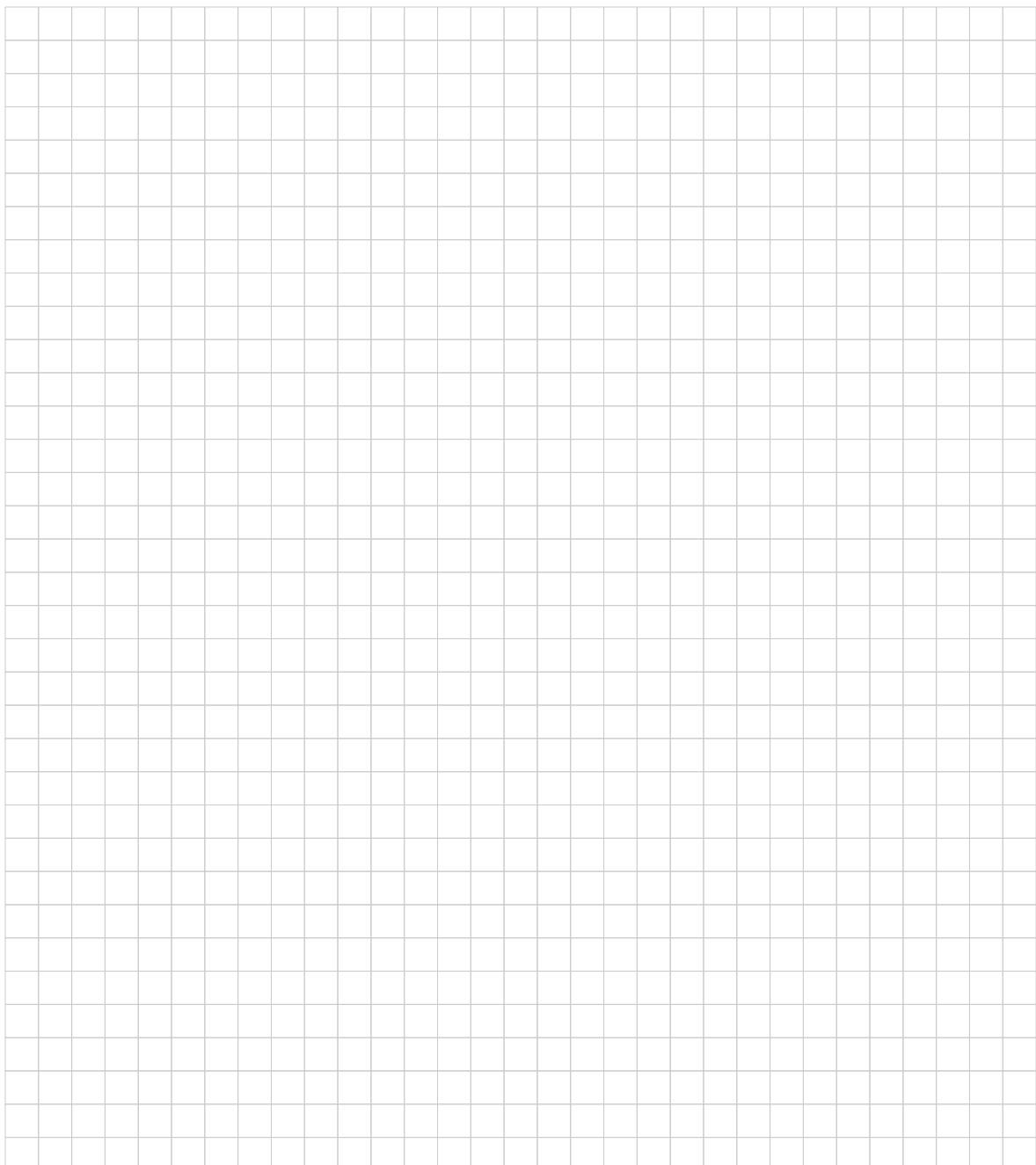


Aufgabe 5**6 Punkte**

Max muss das folgende Gleichungssystem lösen:

$$\begin{cases} 2x + y = 1 \\ 7x - y = 2 \end{cases}$$

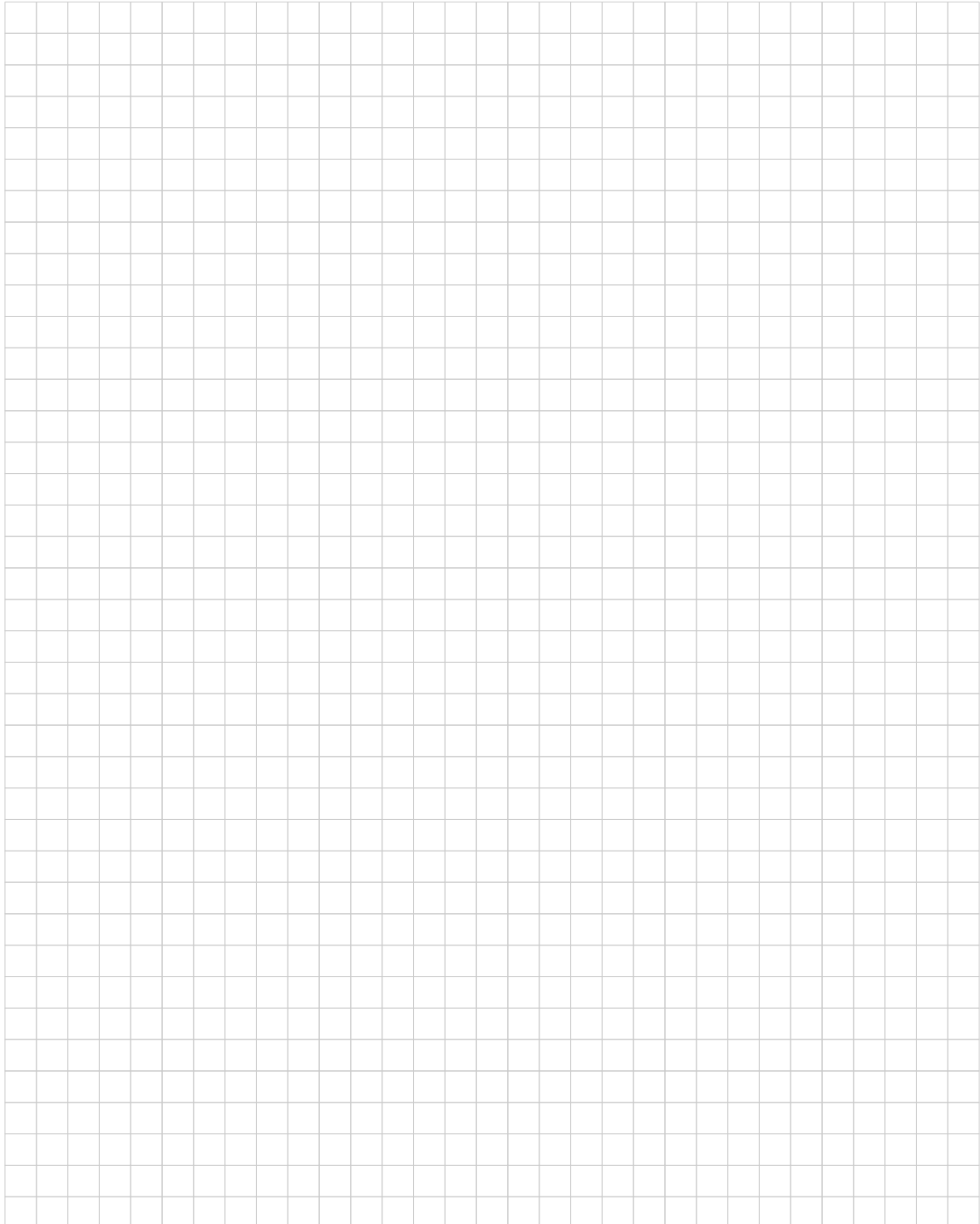
- (a) (2 Punkte) Er möchte sich im Additionsverfahren üben und fasst folgenden Plan: Er möchte die erste Gleichung mit 7 und die zweite Gleichung mit 2 multiplizieren. Danach will er die beiden Gleichungen addieren und damit die Variable x eliminieren. Funktioniert das? Begründe deine Antwort.
- (b) (4 Punkte) Löse das Gleichungssystem vollständig mit Hilfe des Additionsverfahrens.



Aufgabe 6**5 Punkte**

Vereinfache das folgende lineare 3×3 Gleichungssystem auf ein einfacheres 2×2 System, in dem du die Gleichungen geeignet umformst und addierst. Du musst das Gleichungssystem nicht komplett lösen.

$$\begin{cases} 7x - 6y + 5z = 18 \\ 5x + 3y - 4z = 28 \\ 8x + 2y + 3z = 26 \end{cases}$$



Aufgabe 7**4 Punkte**

Bestimme die Lösungsmenge des folgenden linearen Gleichungssystems. Merke, d ist hier ein Parameter.

$$\begin{cases} x - y = d \\ \frac{x-y}{2} + dx = d \end{cases}$$



Aufgabe 8**5 Punkte**

Bauer Heiniger aus dem Toggenburg hält Schweine und Hühner. Insgesamt haben seine Tiere 594 Beine. Die Anzahl der Hühner ist um 9 grösser als die doppelte Anzahl Schweine. Wie viele Schweine und wie viele Hühner hält Bauer Heiniger?

